

Faculté des Sciences et Technologies (FST)



Rapport du travail de Laboratoire N° 4_ Administration Système

Etudiant : Donsam Jean Gabard NOEL

Professeur : Ismaël SAINT AMOUR

Niveau : L3

Mars 2026

L'objectif de ce TD est de :

1. analyser les ports ouverts
2. configurer un firewall simple
3. écrire des règles de filtrage réseau
4. comprendre les chaînes de filtrage
5. comparer différentes solutions de firewall Linux
6. analyser une configuration SSH
7. sécuriser les accès
8. mettre en place l'authentification par clé
9. limiter les connexions SSH
10. appliquer les bonnes pratiques de sécurité

1-Analyse du serveur

```
donsam@donsam:~$ ss -tuln
```

Netid	State	Recv-Q	Send-Q	Local Address:Port	Peer Address:Port	Process
udp	UNCONN	0	0	127.0.0.54:53	0.0.0.0:*	
udp	UNCONN	0	0	127.0.0.53%lo:53	0.0.0.0:*	
udp	UNCONN	0	0	192.168.1.141%enp0s3:68	0.0.0.0:*	
udp	UNCONN	0	0	[fe80::a00:27ff:fe89:f45f]%enp0s3:546	:::*	
tcp	LISTEN	0	4096	127.0.0.53%lo:53	0.0.0.0:*	
tcp	LISTEN	0	4096	0.0.0.0:22	0.0.0.0:*	
tcp	LISTEN	0	4096	127.0.0.54:53	0.0.0.0:*	
tcp	LISTEN	0	4096	:::22	:::*	

```
donsam@donsam:~$ sudo systemctl list-units --type=service
```

UNIT	LOAD	ACTIVE	SUB	DESCR
apparmor.service	loaded	active	exited	Load >
apport.service	loaded	active	exited	autom>
blk-availability.service	loaded	active	exited	Avail>
console-setup.service	loaded	active	exited	Set c>
cron.service	loaded	active	running	Regul>
dbus.service	loaded	active	running	D-Bus>
finalrd.service	loaded	active	exited	Creat>
getty@tty1.service	loaded	active	running	Getty>
keyboard-setup.service	loaded	active	exited	Set t>
kmod-static-nodes.service	loaded	active	exited	Creat>
lvm2-monitor.service	loaded	active	exited	Monit>
ModemManager.service	loaded	active	running	Modem>
multipathd.service	loaded	active	running	Devic>
packagekit.service	loaded	active	running	Packa>
plymouth-quit-wait.service	loaded	active	exited	Hold >
plymouth-quit.service	loaded	active	exited	Termin>
plymouth.write-configuration	loaded	active	exited	Tell >

2-Firewall simple avec UFW

```
Last login: Sun Mar 29 18:59:18 2020 from 192.168.1.123
donsam@donsam:~$ sudo apt install ufw -y
[sudo] password for donsam:
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
ufw est déjà à la version la plus récente (0.36.2-6).
ufw passé en « installé manuellement ».
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
donsam@donsam:~$ sudo ufw status
Status: inactive
donsam@donsam:~$ sudo ufw default deny incoming
Default incoming policy changed to 'deny'
(be sure to update your rules accordingly)
donsam@donsam:~$ sudo ufw default allow incoming
Default incoming policy changed to 'allow'
(be sure to update your rules accordingly)
donsam@donsam:~$ sudo ufw allow 22
Rules updated
Rules updated (v6)
donsam@donsam:~$ sudo ufw allow 80
Rules updated
Rules updated (v6)
donsam@donsam:~$ sudo ufw allow 443
Rules updated
Rules updated (v6)
```

```
donsam@donsam:~$ sudo ufw enable
Command may disrupt existing ssh connections. Proceed with operation (y|n)? y
Firewall is active and enabled on system startup
donsam@donsam:~$ sudo ufw status verbose
Status: active
Logging: on (low)
Default: allow (incoming), allow (outgoing), disabled (routed)
New profiles: skip
```

To	Action	From
22	ALLOW IN	Anywhere
80	ALLOW IN	Anywhere
443	ALLOW IN	Anywhere
22 (v6)	ALLOW IN	Anywhere (v6)
80 (v6)	ALLOW IN	Anywhere (v6)
443 (v6)	ALLOW IN	Anywhere (v6)

```
donsam@donsam:~$ |
```

3-Configuration avec iptables

```
donsam@donsam:~$ sudo iptables -L
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination
ufw-before-logging-input  all -- anywhere            anywhere
ufw-before-input          all -- anywhere            anywhere
ufw-after-input           all -- anywhere            anywhere
ufw-after-logging-input   all -- anywhere            anywhere
ufw-reject-input          all -- anywhere            anywhere
ufw-track-input           all -- anywhere            anywhere

Chain FORWARD (policy DROP)
target     prot opt source               destination
ufw-before-logging-forward all -- anywhere            anywhere
ufw-before-forward        all -- anywhere            anywhere
ufw-after-forward         all -- anywhere            anywhere
ufw-after-logging-forward all -- anywhere            anywhere
ufw-reject-forward        all -- anywhere            anywhere
ufw-track-forward         all -- anywhere            anywhere

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination
ufw-before-logging-output all -- anywhere            anywhere
ufw-before-output         all -- anywhere            anywhere
ufw-after-output          all -- anywhere            anywhere
ufw-after-logging-output  all -- anywhere            anywhere
ufw-reject-output         all -- anywhere            anywhere
ufw-track-output          all -- anywhere            anywhere

donsam@donsam:~$ sudo iptables -P INPUT DROP
donsam@donsam:~$ sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
donsam@donsam:~$ sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
donsam@donsam:~$ sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT

donsam@donsam:~$ sudo iptables -A INPUT -m conntrack --ctstate ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
donsam@donsam:~$ |
```

4-Firewall moderne avec nftables

```
donsam@donsam:~$ sudo apt install nftables -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
nftables est déjà la version la plus récente (1.0.9-lubuntu0.1).
nftables passé en « installé manuellement ».
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
donsam@donsam:~$ sudo systemctl enable nftables
Created symlink /etc/systemd/system/sysinit.target.wants/nftables.service → /usr/lib/systemd/system/nftables.service
donsam@donsam:~$ sudo systemctl restart nftables
donsam@donsam:~$ |
```

5-Test de sécurité

```
donsam@donsam:~$ nmap localhost
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2026-03-29 19:52 UTC
Nmap scan report for localhost (127.0.0.1)
Host is up (0.00016s latency).
Not shown: 999 closed tcp ports (conn-refused)
PORT      STATE SERVICE
22/tcp    open  ssh

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.11 seconds
```

6-Analyse de la configuration actuelle

```
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.11 seconds
donsam@donsam:~$ sudo cat /etc/ssh/sshd_config

# This is the sshd server system-wide configuration file.  See
# sshd_config(5) for more information.

# This sshd was compiled with PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games

# The strategy used for options in the default sshd_config shipped with
# OpenSSH is to specify options with their default value where
# possible, but leave them commented.  Uncommented options override the
# default value.

Include /etc/ssh/sshd_config.d/*.conf

# When systemd socket activation is used (the default), the socket
# configuration must be re-generated after changing Port, AddressFamily, or
# ListenAddress.
#
# For changes to take effect, run:
#
#   systemctl daemon-reload
#   systemctl restart ssh.socket
#
#Port 22
#AddressFamily any
#ListenAddress 0.0.0.0
#ListenAddress ::

#HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key

# Ciphers and keying
#RekeyLimit default none
```

7-Désactiver la connexion root

```
#Port 22
#AddressFamily any
#ListenAddress 0.0.0.0
#ListenAddress ::

#HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key

# Ciphers and keying
#RekeyLimit default none

# Logging
#SyslogFacility AUTH
#LogLevel INFO

# Authentication:

#LoginGraceTime 2m
#PermitRootLogin prohibit-password
#StrictModes yes
#MaxAuthTries 6
#MaxSessions 10

#PubkeyAuthentication yes
PermitRootLogin no
PasswordAuthentication yes

# Expect .ssh/authorized_keys2 to be disregarded by default in future.
#AuthorizedKeysFile .ssh/authorized_keys .ssh/authorized_keys2

#AuthorizedPrincipalsFile none

#AuthorizedKeysCommand none
#AuthorizedKeysCommandUser nobody
```

```
donsam@donsam:~$ sudo nano /etc/ssh/sshd_config
```

```
donsam@donsam:~$ sudo systemctl restart ssh
donsam@donsam:~$ |
```

8-Authentification par clé SSH

```
donsam@donsam:~$ ssh-keygen
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/home/donsam/.ssh/id_ed25519): ssh-copy-id donsam@192.168.1.141
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in ssh-copy-id donsam@192.168.1.141
Your public key has been saved in ssh-copy-id donsam@192.168.1.141.pub
The key fingerprint is:
SHA256:AHZdnk4aih9VZJqZDsY4zi3yLgxtLI+4/arRVJMTzzE donsam@donsam
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|   + E. o=   |
|  . X o.O .  |
| .B B B +   |
| o+ B * =    |
| +oo= + S .  |
| oo+o.o .    |
| .*. . .     |
| ..+.        |
| ...+o       |
+----[SHA256]-----+
```

```
donsam@donsam:~$ ssh donsam@192.168.1.141
The authenticity of host '192.168.1.141 (192.168.1.141)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:UXb5Y75wN1EYxAfLul7enAC7TtPpnrrj0xdX/2ill6EY.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '192.168.1.141' (ED25519) to the list of known hosts.
donsam@192.168.1.141's password:
Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.8.0-106-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of din. 29 mars 2026 20:28:35 UTC

System load:          0.01
Usage of /:            27.6% of 23.45GB
Memory usage:         6%
Swap usage:           0%
Processes:            123
Users logged in:       1
IPv4 address for enp0s3: 192.168.1.141
IPv6 address for enp0s3: fdc8:7bb5:f446:8:a00:27ff:fe89:f45f
IPv6 address for enp0s3: 2803:9810:a006:ce08:a00:27ff:fe89:f45f

La maintenance de sécurité étendue pour Applications n'est pas activée.
0 mise à jour peut être appliquée immédiatement.

Activez ESM Apps pour recevoir des futures mises à jour de sécurité supplémentaires.
Visitez https://ubuntu.com/esm ou exécutez : sudo pro status
```


9-Désactiver l'authentification par mot de passe

```
donsam@donsam:~$ sudo nano /etc/ssh/sshd_config  
[sudo] password for donsam:
```

```
GNU nano 7.2 /etc/ssh/sshd_config *  
#ListenAddress 0.0.0.0  
#ListenAddress ::  
  
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key  
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key  
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key  
  
# Ciphers and keying  
#RekeyLimit default none  
  
# Logging  
#SyslogFacility AUTH  
#LogLevel INFO  
  
# Authentication:  
  
#LoginGraceTime 2m  
#PermitRootLogin prohibit-password  
#StrictModes yes  
#MaxAuthTries 6  
#MaxSessions 10  
  
#PubkeyAuthentication yes  
PermitRootLogin no  
PasswordAuthentication no  
  
# Expect .ssh/authorized_keys2 to be disregarded by default in future.  
#AuthorizedKeysFile .ssh/authorized_keys .ssh/authorized_keys2  
  
#AuthorizedPrincipalsFile none  
  
#AuthorizedKeysCommand none  
#AuthorizedKeysCommandUser nobody  
  
# For this to work you will also need host keys in /etc/ssh/ssh_known_hosts  
#HostbasedAuthentication no  
# Change to yes if you don't trust ~/.ssh/known_hosts for
```

```
donsam@donsam:~$ sudo systemctl restart ssh  
donsam@donsam:~$ |
```


10-Changer le port SSH

```
GNU nano 7.2 /etc/ssh/sshd_config

# This is the sshd server system-wide configuration file. See
# sshd_config(5) for more information.

# This sshd was compiled with PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games

# The strategy used for options in the default sshd_config shipped with
# OpenSSH is to specify options with their default value where
# possible, but leave them commented. Uncommented options override the
# default value.

Include /etc/ssh/sshd_config.d/*.conf

# When systemd socket activation is used (the default), the socket
# configuration must be re-generated after changing Port, AddressFamily, or
# ListenAddress.
#
# For changes to take effect, run:
#
#   systemctl daemon-reload
#   systemctl restart ssh.socket
#
Port 2222
#AddressFamily any
#ListenAddress 0.0.0.0
#ListenAddress ::

#HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key

# Ciphers and keying
#RekeyLimit default none

# Logging
#SyslogFacility AUTH

donsam@donsam:~$ sudo systemctl restart ssh
donsam@donsam:~$ sudo nano /etc/ssh/sshd_config
donsam@donsam:~$ sudo systemctl restart ssh
donsam@donsam:~$ ssh -p 2222 donsam@192.168.1.141
ssh: connect to host 192.168.1.141 port 2222: Connection refused
donsam@donsam:~$ |
```

11-Protection contre brute force

```
donsam@donsam:~$ sudo apt install fail2ban -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  python3-pyasyncore python3-pyinotify whois
Paquets suggérés :
  mailx monit sqlite3 python3-pyinotify-doc
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  fail2ban python3-pyasyncore python3-pyinotify whois
0 mis à jour, 4 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 496 ko dans les archives.
Après cette opération, 2 572 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 python3-pyasyncore all 1.0.2-2 [18,1 kB]
Réception de :2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 fail2ban all 1.0.2-3ubuntu0.1 [409 kB]
Réception de :3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 python3-pyinotify all 0.9.6-2ubuntu1 [25,0 kB]
Réception de :4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 whois amd64 5.5.22 [51,7 kB]
496 ko réceptionnés en 6s (82,4 ko/s)
Sélection du paquet python3-pyasyncore précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 88728 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../python3-pyasyncore_1.0.2-2_all.deb ...
Dépaquetage de python3-pyasyncore (1.0.2-2) ...
Sélection du paquet fail2ban précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../fail2ban_1.0.2-3ubuntu0.1_all.deb ...
Dépaquetage de fail2ban (1.0.2-3ubuntu0.1) ...
Sélection du paquet python3-pyinotify précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../python3-pyinotify_0.9.6-2ubuntu1_all.deb ...
Dépaquetage de python3-pyinotify (0.9.6-2ubuntu1) ...
Sélection du paquet whois précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../whois_5.5.22_amd64.deb ...
Dépaquetage de whois (5.5.22) ...
Paramétrage de whois (5.5.22) ...
Paramétrage de python3-pyasyncore (1.0.2-2) ...
Paramétrage de fail2ban (1.0.2-3ubuntu0.1) ...
/usr/lib/python3/dist-packages/fail2ban/tests/fail2banregextestcase.py:224: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\s'
  "100000000 test failed dns.ch" ""\satest <F-IP>\S+</F-IP>"
```

```
donsam@donsam:~$ sudo systemctl status fail2ban
● fail2ban.service - Fail2Ban Service
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/fail2ban.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sun 2026-03-29 20:53:57 UTC; 1min 30s ago
     Docs: man:fail2ban(1)
    Main PID: 3907 (fail2ban-server)
      Tasks: 5 (limit: 4601)
     Memory: 25.2M (peak: 25.6M)
        CPU: 1.129s
    CGroup: /system.slice/fail2ban.service
            └─3907 /usr/bin/python3 /usr/bin/fail2ban-server -xf start

mars 29 20:53:57 donsam systemd[1]: Started fail2ban.service - Fail2Ban Service.
mars 29 20:53:57 donsam fail2ban-server[3907]: 2026-03-29 20:53:57,329 fail2ban.configreader [3907]: WARNING
mars 29 20:53:58 donsam fail2ban-server[3907]: Server ready
ESCOD
● fail2ban.service - Fail2Ban Service
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/fail2ban.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sun 2026-03-29 20:53:57 UTC; 1min 30s ago
     Docs: man:fail2ban(1)
    Main PID: 3907 (fail2ban-server)
      Tasks: 5 (limit: 4601)
     Memory: 25.2M (peak: 25.6M)
        CPU: 1.129s
    CGroup: /system.slice/fail2ban.service
            └─3907 /usr/bin/python3 /usr/bin/fail2ban-server -xf start

mars 29 20:53:57 donsam systemd[1]: Started fail2ban.service - Fail2Ban Service.
```

```
donsam@donsam:~$ sudo fail2ban-client status
Status
|- Number of jail:      1
`- Jail list:  sshd
donsam@donsam:~$
```

12-Test de sécurité

```
donsam@donsam:~$ ss -tln
Netid      State     Recv-Q     Send-Q     Local Address:Port      Peer Address:Port      Process
udp        UNCONN     0          0          127.0.0.54:53           0.0.0.0:*
udp        UNCONN     0          0          127.0.0.53%lo:53        0.0.0.0:*
udp        UNCONN     0          0          192.168.1.141:543      0.0.0.0:*
udp        UNCONN     0          0          [fe80::a80:27ff:fe80:f45f]:543  :::*
tcp        LISTEN     0          4096       127.0.0.53%lo:53        0.0.0.0:*
tcp        LISTEN     0          4096       0.0.0.0:22              0.0.0.0:*
tcp        LISTEN     0          4096       127.0.0.54:53          0.0.0.0:*
tcp        LISTEN     0          4096       [::]:22                 [::]:*

donsam@donsam:~$ nmap 192.168.1.141
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2026-03-29 20:58 UTC
Nmap scan report for donsam (192.168.1.141)
Host is up (0.00015s latency).
Not shown: 999 closed tcp ports (conn-refused)
PORT      STATE SERVICE
22/tcp    open  ssh
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.17 seconds
donsam@donsam:~$
```

Autres commandes

```
donsam@donsam:~$ sudo ufw status
Status: inactive
donsam@donsam:~$ sudo ufw enable
Command may disrupt existing ssh connections. Proceed with operation (y/n)? y
Firewall is active and enabled on system startup
donsam@donsam:~$ sudo ufw status
Status: active

To Action From
--
22 ALLOW Anywhere
80 ALLOW Anywhere
443 ALLOW Anywhere
22/tcp ALLOW Anywhere
22 (v6) ALLOW Anywhere (v6)
80 (v6) ALLOW Anywhere (v6)
443 (v6) ALLOW Anywhere (v6)
donsam@donsam:~$
```

```
donsam@donsam:~$ sudo iptables -L
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination          tcp dpt:2222
ACCEPT     tcp  --  anywhere              anywhere             tcp dpt:2222

Chain FORWARD (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination
```

```
donsam@donsam:~$ sudo nft list ruleset
table inet filter {
    chain input {
        type filter hook input priority filter; policy accept;
    }

    chain forward {
        type filter hook forward priority filter; policy accept;
    }

    chain output {
        type filter hook output priority filter; policy accept;
    }
}
table ip filter {
    chain INPUT {
        type filter hook input priority filter; policy accept;
        tcp dport 2222 counter packets 2 bytes 120 accept
    }
}
table ip6 filter {
}
```

```
donsam@donsam:~$ sudo systemctl status ssh
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; disabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sun 2026-03-29 20:49:30 UTC; 20min ago
   TriggeredBy: ● ssh.socket
     Docs: man:sshd(8)
           man:sshd_config(5)
    Main PID: 3689 (sshd)
      Tasks: 1 (limit: 4601)
     Memory: 1.2M (peak: 2.6M)
        CPU: 76ms
     CGroup: /system.slice/ssh.service
            └─3689 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

mars 29 20:49:30 donsam systemd[1]: ssh.service: Deactivated successfully.
mars 29 20:49:30 donsam systemd[1]: Stopped ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
mars 29 20:49:30 donsam systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...
mars 29 20:49:30 donsam sshd[3689]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
mars 29 20:49:30 donsam sshd[3689]: Server listening on :: port 22.
mars 29 20:49:30 donsam systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
```

```
donsam@donsam:~$ sudo fail2ban-client status
Status
|- Number of jail:      1
'|_ Jail list:  sshd
donsam@donsam:~$
```

1. Différence entre firewall stateful et stateless ?

R- Un pare-feu stateless traite chaque paquet de manière indépendante, en se basant uniquement sur des critères comme l'adresse IP, le port et le protocole. Il ne conserve aucune information sur les connexions précédentes.

Un pare-feu stateful maintient une table d'états des connexions actives. Il peut ainsi déterminer si un paquet appartient à une session déjà établie, offrant une protection plus robuste contre les attaques par usurpation de session.

2. Avantages de nftables par rapport à iptables ?

R-Les avantages sont :

- **Architecture moderne** : nftables unifie la gestion des règles pour IPv4, IPv6, ARP et bridge, ce qui simplifie la configuration.
- **Performance** : nftables est plus rapide pour évaluer les règles, surtout lorsque celles-ci sont nombreuses ou complexes.
- **Simplicité** : la syntaxe est plus cohérente et moins redondante, réduisant les erreurs et la duplication de règles.

3. Pourquoi toujours autoriser SSH avant d'activer un firewall ?

R- Autoriser SSH avant d'activer un firewall est une règle d'or en administration système. Par défaut, un firewall actif bloque tout le trafic entrant (politique deny). Si SSH (port 22) n'est pas explicitement autorisé avant l'activation, l'administrateur perdra immédiatement l'accès distant au serveur. Sans intervention physique (console locale), le serveur deviendra inaccessible, ce qui peut entraîner des temps d'arrêt critiques. Cette précaution illustre le principe de continuité de service : toujours s'assurer que les accès administratifs restent ouverts avant de verrouiller le système.

4. Pourquoi désactiver la connexion root ?

R- Désactiver l'accès root en SSH s'appuie sur **quatre piliers de sécurité** :

1. **Principe du moindre privilège** : Un utilisateur ne doit avoir que les droits strictement nécessaires. Root, avec ses privilèges illimités, viole ce principe.
2. **Réduction de la surface d'attaque** : Les attaques par force brute ciblent systématiquement le compte root (nom connu). Le désactiver élimine cette cible facile.
3. **Traçabilité** : L'utilisation de sudo pour les commandes administratives permet de **logger qui a exécuté quoi**, ce qui est impossible avec un accès root direct.
4. **Limitation des dégâts** : Si un compte utilisateur est compromis, l'attaquant n'a pas automatiquement accès root, contenant ainsi la menace.

5. Avantages de changer le port SSH ?

R-Changer le port SSH par défaut (par exemple, en passant du port 22 au port 2222) est une mesure simple mais efficace pour améliorer la sécurité du serveur. Cette approche, bien que relevant de la sécurité par l'obscurité, permet de réduire significativement le bruit dans les logs en éliminant la majorité des attaques automatisées qui ciblent systématiquement le port 22. En utilisant un port moins conventionnel, on limite les tentatives de connexion indésirables, ce qui facilite la détection d'activités réellement suspectes. De plus, cela peut aider à contourner certaines restrictions réseau où le port 22 est bloqué, tout en ajoutant une couche de complexité supplémentaire pour les attaquants opportunistes, même si cela ne suffit pas à arrêter un attaquant déterminé.

6. Rôle de Fail2Ban ?

Fail2Ban est un système de prévention d'intrusion (IPS) qui agit en trois étapes :

1. **Surveillance des logs** : Analyse en temps réel les fichiers de logs (SSH, Apache, etc.) pour détecter des motifs d'attaques (ex. : tentatives de connexion échouées).
2. **Détection des anomalies** : Si une IP dépasse un seuil configurable de tentatives infructueuses (ex. : 5 échecs en 1 minute), elle est marquée comme malveillante.
3. **Blocage automatique** : Fail2Ban injecte dynamiquement une règle dans le firewall (UFW/iptables) pour bannir l'IP pendant une durée définie (ex. : 10 minutes).

Il réduit drastiquement les risques d'attaques par force brute et limite l'exposition du serveur aux scans automatisés. Par exemple, contre une attaque ciblant SSH, Fail2Ban peut bloquer des centaines d'IP malveillantes en quelques heures.

Conclusion

Ce TD a permis de maîtriser la configuration des pare-feux (UFW, iptables, nftables) et le durcissement d'un serveur SSH, en appliquant des bonnes pratiques essentielles pour sécuriser un système Linux. Une expérience pratique clé pour l'administration système.